1. Objet et méthode d'identification - HydroFlow

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Ce guide aide l'opérateur et le technicien à reconnaître un voyant sur les modèles HF-200 et HF-350, et à retrouver la bonne table d'alarmes (alarmes_hf200 ou alarmes_hf350). Il s'adresse aux personnes qui lisent un panneau sur site, ou une photographie de panneau transmise à distance.

1.1 Pourquoi un guide d'identification

Les panneaux des deux modèles de la famille pompes sont presque identiques : même disposition, mêmes six voyants, mêmes boutons MARCHE, ARRÊT et RESET, même écran. Les seuils d'alarme, eux, diffèrent d'un modèle à l'autre. Appliquer la table du mauvais modèle conduit à juger anormale une valeur normale, ou, plus grave, à tolérer une valeur déjà hors limite.

1.2 Les voyants de la famille

Voyant	Couleur	Rôle
MARCHE	vert	Fonctionnement normal
PRES	rouge	Pression d'aspiration basse
TEMP	orange	Température du palier côté accouplement
VIB	orange	Vibrations du palier
FUITE	rouge	Fuite au joint mécanique
I>>	rouge	Surintensité du moteur

Tableau 1.1 - Voyants de la famille pompes.

1.3 Méthode en trois temps

1. Identifier la famille d'équipement (le nom de marque figure en tête du panneau : HydroFlow).
2. Identifier le modèle sur la plaque signalétique, jamais sur l'aspect du panneau.
3. Lire le voyant allumé, noter sa couleur, puis consulter la table d'alarmes du modèle identifié.

Le voyant TEMP est le plus exposé à la confusion : orange sur toutes les machines, il ne mesure pas la même grandeur d'une famille à l'autre, et ses seuils changent d'un modèle à l'autre (voir tableau 3.1).

Les couleurs sont normalisées : le vert signale la marche, l'orange une alarme non bloquante, le rouge un arrêt ou une condition critique. Un voyant éteint ne signifie pas absence de défaut : il peut simplement ne pas être alimenté.

1.4 États d'un voyant

Un voyant peut prendre trois aspects. Le tableau suivant les résume ; il vaut pour tous les voyants de la famille, quelle que soit leur couleur.

Aspect du voyant	Signification	Conduite
Éteint	Aucune condition active (ou voyant non alimenté)	Vérifier l'écran : un code affiché avec voyant éteint = diode à remplacer
Allumé fixe	Condition active, mémorisée jusqu'au RESET	Appliquer la table d'alarmes du modèle
Clignotant lent (1 Hz)	Condition apparue puis disparue, non acquittée	Lire l'historique, acquitter par RESET, noter l'heure

Tableau 1.2 - États d'un voyant et conduite à tenir.

1.5 Mise sous tension et essai des voyants

À la mise sous tension, les six voyants s'allument 3 s (essai de lampes). Un voyant qui reste éteint pendant cet essai est défaillant et doit être remplacé avant la remise en service.

2. Comparaison des panneaux

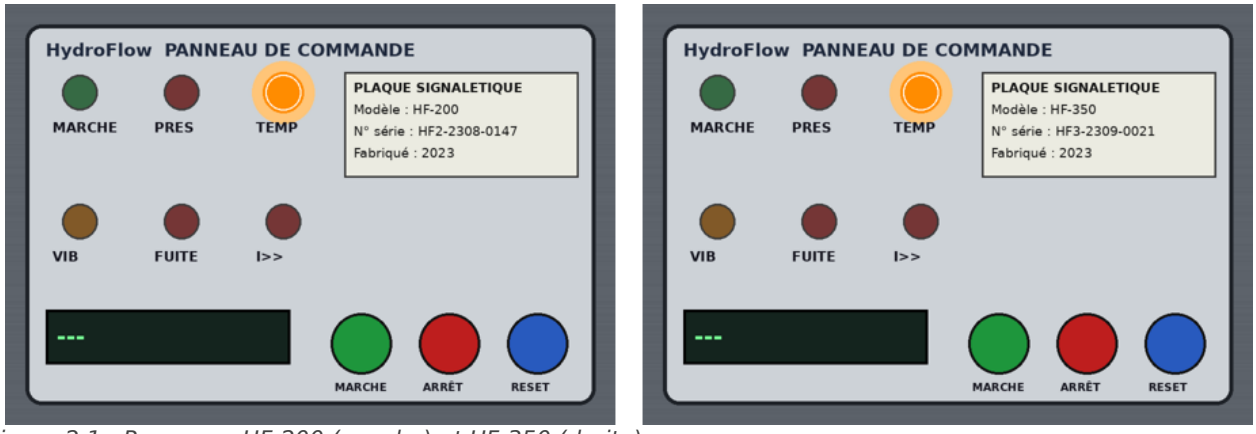


Figure 2.1 - Panneaux HF-200 (gauche) et HF-350 (droite).

2.1 Ressemblances visibles

- Même cadre, même titre HydroFlow en haut à gauche.
- Six voyants disposés sur deux rangées de trois, dans le même ordre : MARCHE, PRES, TEMP, VIB, FUITE, I>>.
- Même écran d'affichage en bas à gauche (valeur mesurée du paramètre principal).
- Mêmes trois boutons en bas à droite : MARCHE (vert), ARRÊT (rouge), RESET (bleu).
- Même emplacement de la plaque signalétique, en haut à droite.

2.2 Différences visibles

La plaque signalétique est l'unique élément qui distingue les deux panneaux : elle porte le modèle (HF-200 ou HF-350) et le numéro de série (formats HF2-2308-0147 et HF3-2309-0021). Les puissances nominales (37 kW et 75 kW) sont dans le manuel, pas sur le panneau.

Sur la figure, le voyant TEMP est allumé sur les deux panneaux : l'image ne permet pas de dire s'il s'agit de HF-200 ou de HF-350 sans lire la plaque. Une alarme TEMP à 85 °C sur HF-200 n'a pas la même gravité qu'à 90 °C sur HF-350.

2.3 Ce qu'il ne faut pas faire

- Déduire le modèle de la position des voyants, de la couleur du cadre ou de la taille du panneau.
- Reprendre le seuil d'un autre modèle « par analogie » parce que les panneaux se ressemblent.
- Conclure à partir d'une photographie dont la plaque est floue, masquée par un reflet ou coupée.
- Mélanger les tables des deux familles : le voyant TEMP n'y désigne pas la même mesure.

2.4 Photographie de panneau transmise à distance

Quand un opérateur envoie une photographie, vérifier d'abord que la plaque est lisible. Sinon, demander une seconde prise de vue rapprochée de la plaque, ou le numéro d'équipement. Les reflets sur le panneau brossé masquent fréquemment les caractères de la plaque.

2.5 Conditions de prise de vue et de lecture

Pour une lecture fiable, la photographie doit être prise de face, à moins de 1 m, sans flash direct sur la face brossée. Un voyant allumé paraît plus clair et plus large que son voisin éteint ; si le contraste est faible, éteindre l'éclairage local ou masquer la lumière directe avec la main. La couleur d'un voyant ne se juge pas sur un cliché surexposé : un orange très clair peut passer pour du jaune, un rouge saturé pour de l'orange.

3. Règle d'identification pas à pas

La règle ci-dessous s'applique à toute demande portant sur un voyant, qu'elle vienne d'un opérateur sur site ou d'un message à distance. Elle est volontairement prudente : en cas de doute sur le modèle, aucune valeur de seuil ne doit être donnée.

1. Repérer la plaque signalétique sur le côté droit du panneau.
2. Lire le modèle (HF-200 ou HF-350) et, si possible, le numéro de série.
3. Si le modèle est lisible, ouvrir la table d'alarmes correspondante (alarmes_hf200 ou alarmes_hf350).
4. Relever le voyant allumé et sa couleur, puis le code affiché à l'écran.
5. Appliquer le seuil et l'action de la table ; vérifier qu'aucun bulletin technique plus récent ne révise la valeur.
6. Consigner l'observation et, si l'alarme se répète plus de deux fois en 24 h, ouvrir un ticket.

Modèle	Équipements	Mesure du voyant TEMP	Seuil d'alarme	Arrêt
HF-200	HF200-01, HF200-02	du palier côté accouplement	85 °C	95 °C
HF-350	HF350-01	du palier côté accouplement	90 °C	100 °C

Tableau 3.1 - Seuils TEMP par modèle (valeurs des manuels).

3.1 Si la plaque est illisible

Une plaque rayée, encrassée, arrachée ou cachée par un reflet ne permet pas de distinguer HF-200 de HF-350. Dans ce cas, ne pas conclure et ne pas annoncer de seuil : un seuil faux est plus dangereux qu'une réponse différée. Demander le numéro d'équipement (HF200-01, HF200-02 pour HF-200 ; HF350-01 pour HF-350), qui permet de retrouver le modèle dans l'inventaire.

- Demander le numéro d'équipement à l'opérateur ou lire l'étiquette de l'armoire électrique.
- Ne donner aucune valeur de seuil tant que le modèle n'est pas établi.
- Escalader au responsable maintenance si le numéro d'équipement est lui-même introuvable.
- Signaler la plaque illisible pour qu'elle soit remplacée à la prochaine visite.

3.2 Seuils comparés des deux modèles

Code	Voyant	Seuil HF-200	Seuil HF-350	Arrêt
E01	PRES	< 0,5 bar	< 0,8 bar	Arrêt immédiat
E02	TEMP	> 85 °C	> 90 °C	Arrêt à 95 °C / Arrêt à 100 °C
E03	VIB	> 4,5 mm/s	> 4,5 mm/s	Arrêt à 7,1 mm/s
E04	FUITE	Détection de fuite	Détection de fuite	Arrêt immédiat
E05	I>>	> 1,15 x In	> 1,15 x In	Arrêt immédiat

Tableau 3.2 - Seuils d'alarme comparés HF-200 / HF-350 (valeurs des manuels).

3.3 Scénarios de diagnostic à partir d'un voyant

Scénario A - voyant PRES allumé juste après le démarrage. Cas fréquent : la pompe a été lancée avec V1 partiellement fermée ou le corps non purgé. Si PI-1 remonte au-dessus de 0,5 bar (HF-200) ou 0,8 bar (HF-350) en moins d'une minute, il s'agit d'une amorce incomplète : purger (proc_purge_pompes) et redémarrer. Si PI-1 reste bas, contrôler le niveau du bac puis la crépine.

Scénario B - voyant TEMP orange avec écran stable. Relever la valeur à l'écran. Sur HF-200, une valeur de 80 à 85 °C est une zone d'attention, au-delà de 85 °C c'est l'alarme ; sur HF-350, l'alarme est à 90 °C. Une valeur qui monte de plus de 1 °C par minute impose de réduire le débit et d'envisager l'arrêt avant 95 / 100 °C.

Valeurs des manuels. Les bulletins techniques peuvent réviser certains seuils ; s'y reporter avant toute décision.